



Collège catholique bilingue
De la Retraite
Second cycle scientifique

Année : 2022-2023
Classe : TLE C
Durée : 4h Coef : 7

Galop d'essai numero1

Epreuve de mathématiques

Année Scolaire 2022/2023

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15 points

Exercice 1 : 5,5 points

- I- 1) Pour tous réels a et b , montrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 2$:
 $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$ 1pt
 2) En déduire l'écriture en base 2 de $c = 2^8 - 1$. 0,5pt

- II- On considère les nombres qui ne s'écrivent qu'avec des chiffres 1 :
 $u_1 = 1, u_2 = 11, u_3 = 111, u_4 = 1111; \dots$
 1) Pour tout entier naturel n non nul, montrer que $u_n = \frac{10^n - 1}{9}$. 0,5pt
 2) Démontrer que quand n est pair, u_n est divisible par 11. 0,5pt

- 3) Le réel a est distinct de 1. Les entiers naturels n et p sont tels que $n \geq p$
 Vérifier que $\frac{a^n - 1}{a - 1} = a^{n-p} \left(\frac{a^p - 1}{a - 1} \right) + \frac{a^{n-p} - 1}{a - 1}$ 0,5pt
 4) En déduire que les diviseurs communs à u_n et u_p sont les diviseurs communs à u_p et u_{n-p} . 0,5pt

III- Soit h un endomorphisme d'un espace vectoriel de base $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ tel que
 $h(\vec{i}) = \vec{j}; h(\vec{j}) = -2\vec{j}$ et $h(\vec{k}) = \vec{k}$

- 1) Justifier que h n'est pas une bijection. 0,5pt
 2) Déterminer une base du noyau et de l'image de h . 1pt
 3) Quelle est la matrice M de h dans la base B ? 0,5pt

Exercice 2 : 4,5 points

Le polynôme complexe P est défini par $P(z) = z^3 + (-8 + 2i)z^2 + (24 - 13i)z - 27 + 21i$.
 On considère l'équation (E) : $z^2 + (-5 + 2i)z + 9 - 7i = 0$.

- I- Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$ 1pt

II- On désigne par $a; b$ et c les racines de P .

- 1) Sans calculer les valeurs de a, b et c , montrer que :
 $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} = 8 + 2i; ab + bc + ca = 24 - 13i$ et $\bar{a}\bar{b}\bar{c} = 27 + 12i$ 1,5pt
 2) Vérifier que $a = 3$ est une racine de P . 0,5pt
 3) En déduire que $b + c = 5 - 2i$ et $bc = 9 - 7i$. 0,5pt
 4) Montrer alors que b et c sont les solutions de (E). 0,5pt
 5) En déduire toutes les racines de P . 0,5pt

... Avec Intelligentsia Corporation, il suffit d'y croire !!...



Exercice 3 : 5 points

- I- La fonction g est définie dans $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 3x + 2$
- 1) a- Dresser le tableau de variations de g 0,5pt
 - b- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une seule solution α dans $[-1; 0]$ 0,5pt
 - 2) a- Donner un encadrement de α d'amplitude 0,1. 0,5pt
 - b- Déterminer le signe de $g(x)$ dans un tableau de signes. 0,5pt
- II- La fonction f est définie dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2+1}$. (C) est sa courbe représentative dans un repère orthonormé ayant 2cm pour unité de longueur.
- 1) Vérifier que la fonction dérivée de f est définie par $f'(x) = \frac{xg(x)}{(x^2+1)^2}$ 0,5pt
 - 2) Dresser alors le tableau de variations de f . 0,5pt
 - 3) a- Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote de (C). 0,5pt
 - b- Etudier les positions de (C) par rapport à (D). 0,5pt
 - c- Tracer (C) avec $\alpha = -0,5$ 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : 5 points

Un biologiste étudie l'effet de trois substances distinctes sur une espèce animale. IL applique dans les mêmes conditions, sur le même effectif initial de cette espèce, trois substances A, B et C. Puis il estime que pour les années à venir, à compter d'aujourd'hui, les différents effectifs de la population de cette espèce seront donnés par

$p_A(t) = 3600(\sqrt{t^2 + 2t - 2} - t)$, $p_B(t) = 3600t \sin\left(\frac{1}{t}\right)$ et $p_C(t) = 3600f(t)$ où f est une fonction numérique définie sur $]0, +\infty[$ qui vérifie : pour tout réel $t > 0$,

$|f(t) - 2| \leq \frac{1}{2t}$. $p_A(t)$, $p_B(t)$ et $p_C(t)$ désignent le nombre d'individus de l'espèce relatif à chaque substance et t est le nombre d'années qui s'écoulent depuis ce jour.

Tache 1 : A très très long terme, quel plafond atteindra cette population sous l'effet de la substance A ? 1,5pt

Tache 2 : A très très long terme, quel plafond atteindra cette population sous l'effet de la substance B ? 1,5pt

Tache 3 : A très très long terme, quel plafond atteindra cette population sous l'effet de la substance C ? 1,5pt

Présentation : 0,5point

... Avec Intelligentsia Corporation, il suffit d'y croire !!...

Site web : www.intelligentsiacorporation.cm

Direction Générale : Située à Yaoundé, montée CRADAT – 3^e étage Immeuble Intelligentsia